Trabajo Práctico de Objetos — Entrega 1

La fiesta de Isabella

Paradigmas de Programación — UTN FRBA — 2026

- Grupos de 3 integrantes.
- Scoring: 3 puntos: hasta 2 por el punto individual de cada integrante y hasta 1 por el punto grupal.
- Vence el **domingo 27/09 a las 12:00**. Corrección batch.
- Conceptos evaluados: objetos y mensajes, referencias y estado, polimorfismo.

Isabella está organizando su fiesta de cumpleaños y salió a pedir presupuesto a distintos servicios de catering. Lo que le importa saber es a quién puede contratar con la plata que tiene.

Los caterings

Una amiga le recomendó a **Doña Rosa**, que cocina hace años y siempre cumple. Cobra **$20 por invitado**, más el costo de la bebida (ver más abajo).

También consiguió el dato de **El Bodegón**, que cobra como mínimo **$900 hasta 25 invitados**, y a partir de ahí **$35 por cada invitado adicional**. La bebida ya está incluida: tienen sus propios arreglos con la distribuidora. Veamos entonces cómo se calcula lo que cobra:

- para 20 invitados se considera el monto mínimo: $900
- para 30 invitados se considera $900 + ($35 × 5, que es el excedente de los 25) = $1.075

Y a último momento se sumó **Pizzas Nico**, que cobra **$350 por cada 10 invitados**, más el costo de la bebida. Esto significa que para 42 invitados cobra lo mismo que para 50 (5 bloques × $350 = $1.750).

La bebida

La bebida se compra en **barriles**. Como todo el mundo sabe, un barril rinde para **40 invitados** y actualmente cuesta **$300**, pero es probable que el precio aumente. Los barriles se compran enteros, no se pueden fraccionar.

Los caterings que no incluyen la bebida la compran todos al mismo proveedor, así que si el barril aumenta, les aumenta a todos.

Los invitados

Cuando los llamó, Isabella les describió cómo se organizan sus invitados. Su fiesta tiene dos sectores:

- **El sector de la familia**, donde se arman 6 mesas de 4 invitados cada una.
- **El sector de la facu**, al que vienen sus grupos de estudio: son 3 grupos de 4 integrantes cada uno, y cada grupo suma 2 acompañantes. Considerar la siguiente fórmula para el cálculo de invitados del sector:

```
grupos * (integrantes por grupo + acompañantes por grupo)
```

El presupuesto

Isabella tiene un presupuesto máximo que equivale al **60% de sus ahorros**: para esta fiesta está dispuesta a gastar bastante más de lo habitual. Puede contratar un catering si lo que le cobra en total (servicio y bebida) no supera ese presupuesto.

Se pide

El trabajo se divide en **tres puntos individuales**, uno por integrante, y **un punto grupal**. Cada integrante implementa su punto y lo defiende en la corrección; el grupo decide el reparto y lo declara en el README.md. El punto grupal lo resuelven entre todos. Las tablas de casos de prueba indican a qué punto corresponde cada una.

Puntos individuales

1. **La bebida y los caterings que la compran.** Modelar el barril, a Doña Rosa y a Pizzas Nico. Verificar en el REPL los casos de la bebida y los de esos dos caterings.
2. **El Bodegón y los sectores.** Modelar a El Bodegón y a los dos sectores de la fiesta. Verificar en el REPL los casos de El Bodegón y los de los sectores.
3. **Isabella.** Modelar a Isabella con sus ahorros, su presupuesto máximo, sus invitados y la pregunta de si puede contratar a un catering. Verificar en el REPL los casos de Isabella.

Punto grupal

1. Indicar en el README.md los lugares en donde se usa polimorfismo, señalando los objetos que participan y qué mensajes entienden, y explicar qué ventajas aporta. En particular: ¿qué habría que cambiarle a Isabella si aparece un cuarto catering? ¿Y qué pasa con lo que cobran Doña Rosa y Pizzas Nico cuando sube el barril?

Pistas

- Para los números existe el mensaje max(otro), que devuelve el máximo entre el receptor y el parámetro. En forma similar, min(otro).
- Para redondear hacia arriba, los números entienden el mensaje roundUp(). Por ejemplo, 2.1.roundUp() devuelve 3.

Casos de prueba

Cada caso parte del estado inicial: Isabella tiene $2.750 de ahorros y el barril cuesta $300. Lo que pasa en un caso no afecta a los demás.

Respecto a la bebida (punto 1)

Caso de prueba	Valor esperado
Cuántos barriles se necesitan para 81 invitados	3
Cuántos barriles se necesitan para 80 invitados	2
Cuántos barriles se necesitan para 79 invitados	2
Cuál es el costo de la bebida para 10 invitados	300
Cuál es el costo de la bebida para 80 invitados	600

Respecto a los caterings (puntos 1 y 2)

Caso de prueba	Valor esperado
Cuánto cobra Doña Rosa de servicio por 40 invitados	800
Cuánto cobra Doña Rosa en total (servicio y bebida) por 40 invitados	1.100
Cuánto cobra El Bodegón en total por 20 invitados	900
Cuánto cobra El Bodegón en total por 25 invitados	900
Cuánto cobra El Bodegón en total por 30 invitados	1.075
Cuánto cobra Pizzas Nico de servicio por 42 invitados	1.750
Cuánto cobra Pizzas Nico de servicio por 40 invitados	1.400
Cuánto cobra Pizzas Nico en total (servicio y bebida) por 40 invitados	1.700

Respecto a los sectores (punto 2)

Caso de prueba	Valor esperado
Cuántos invitados tiene el sector de la familia	24
Cuántos invitados tiene el sector de la facu	18

Respecto a Isabella (punto 3)

Caso de prueba	Valor esperado
Cuántos invitados tiene la fiesta de Isabella	42 (sumando los dos sectores)
Cuál es el presupuesto máximo de Isabella	1.650 (el 60% de 2.750)

Caso de prueba	Valor esperado
Saber si Isabella puede contratar a Doña Rosa	Sí: le cobra $1.440 ($840 de servicio + $600 de bebida)
El barril pasa a costar $500. Saber si Isabella puede contratar a Doña Rosa	No: ahora le cobra $1.840 ($840 + $1.000 de bebida)
El barril pasa a costar $500. Saber si Isabella puede contratar a El Bodegón	Sí: El Bodegón cobra $1.495 y la bebida no le afecta
El barril pasa a costar $500 y Isabella ahorra $2.000 más. Saber si puede contratar a Doña Rosa	Sí: el presupuesto es ahora $2.850 (60% de $4.750) ≥ $1.840
Saber si Isabella puede contratar a El Bodegón	Sí: le cobra $1.495 ($900 + $35 × 17)
Saber si Isabella puede contratar a Pizzas Nico	No: le cobra $2.350 ($1.750 de servicio + $600 de bebida)
Isabella ahorra $1.000 más. Saber si puede contratar a Pizzas Nico	No: el presupuesto es $2.250 < $2.350
Isabella ahorra $2.000 más. Saber si puede contratar a Pizzas Nico	Sí: el presupuesto es $2.850 (60% de $4.750) ≥ $2.350